LAPORAN SINGKAT PRAKTIKUM 04
UX, RECYCLERVIEW, FRAGMENT, DAN NAVIGASI
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN MOBILE

Mata kuliah	Praktikum Pemrograman Mobile (PTI23043, 1 SKS)
Topik	WargaHub P04: Beranda, Daftar Laporan (RecyclerView), dan Rincian Laporan (Fragment + navigasi)
Nama / NIM	Syariah Nor Alfisah / 240104040130
Kelas	TI24A
Dosen pengampu	Muhayat, M.IT
Tanggal praktikum	10 November 2026
Proyek	WargaHubP04 (package id.antasari.p04.wargahub), folder P04_240104040130_SyariahNorAlfisah
Perangkat uji	Emulator Small Phone, Android 11 (API 30); Gradle 9.6.0

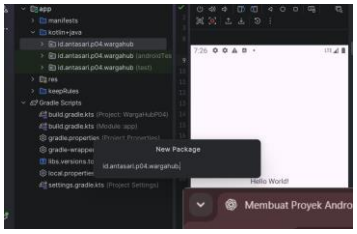
1. Tujuan

1. Membuat proyek WargaHubP04 berbasis Views dengan satu Activity dan tiga Fragment (Beranda, Daftar Laporan, Rincian Laporan).
2. Menampilkan 15 laporan fiktif dengan RecyclerView dan membuka rincian sesuai ID laporan melalui navigasi.
3. Menguji kondisi daftar kosong, rotasi layar, font besar, serta tombol Back, dan mendokumentasikannya dengan bukti foto.

2. Bukti Foto dan Pembahasan

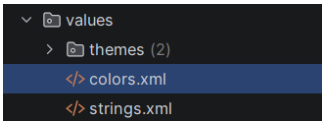
Bagian ini memuat bukti foto hasil pengerjaan modul beserta penjelasan pada setiap foto. Foto dikelompokkan menurut tahap pengerjaan: persiapan proyek, build, tampilan normal, landscape, font besar, dan tombol Back. Semua data pada aplikasi bersifat fiktif (status “Simulasi”) dan belum memakai database.

2.1 Persiapan Proyek dan Kendala



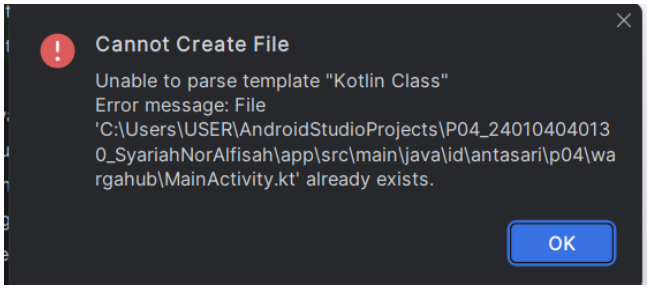
Gambar 1. Pembuatan package pada proyek P04

Dialog New Package berisi id.antasari.p04.wargahub pada folder kotlin+java, sedangkan emulator di sebelah kanan menampilkan aplikasi bawaan template (“Hello World!”). Foto ini menunjukkan proyek WargaHubP04 sudah dibuat dari template Views dan dapat dijalankan sebelum kode modul dimasukkan (Checkpoint A), serta nama package sesuai modul.



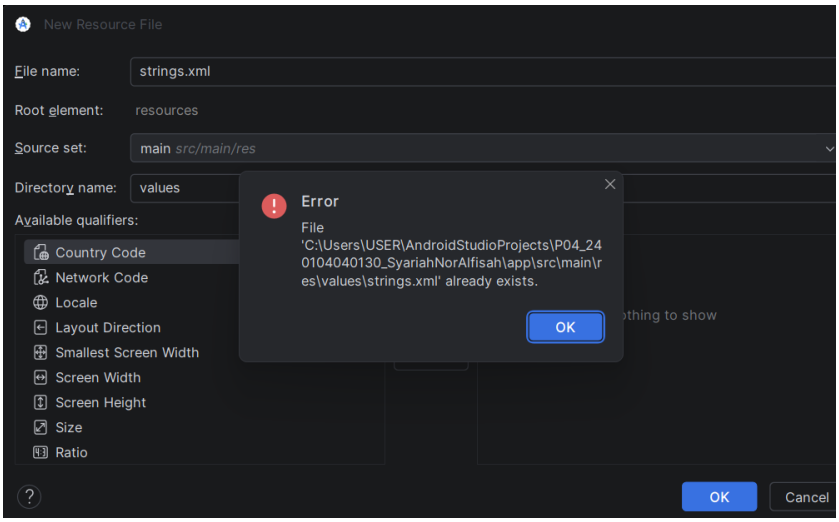
Gambar 2. Resource pada folder values

Panel Project memperlihatkan folder res/values berisi themes, colors.xml, dan strings.xml. Ketiganya adalah berkas resource yang diperlukan untuk teks, warna, dan tema aplikasi (Checkpoint C).



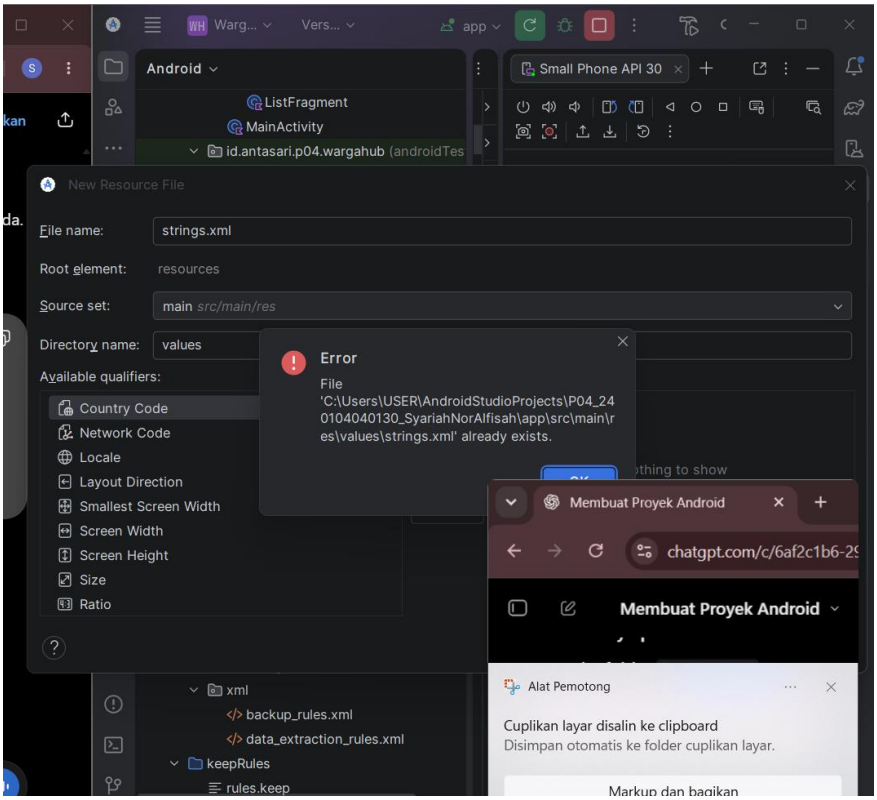
Gambar 3. Kendala: MainActivity.kt sudah ada

Android Studio menolak membuat Kotlin Class karena berkas MainActivity.kt pada folder id/antasari/p04/wargahub sudah dibuat oleh template. Penyelesaiannya adalah tidak membuat berkas baru, tetapi membuka MainActivity.kt yang ada lalu mengganti seluruh isinya dengan kode modul.



Gambar 4. Kendala: strings.xml sudah ada

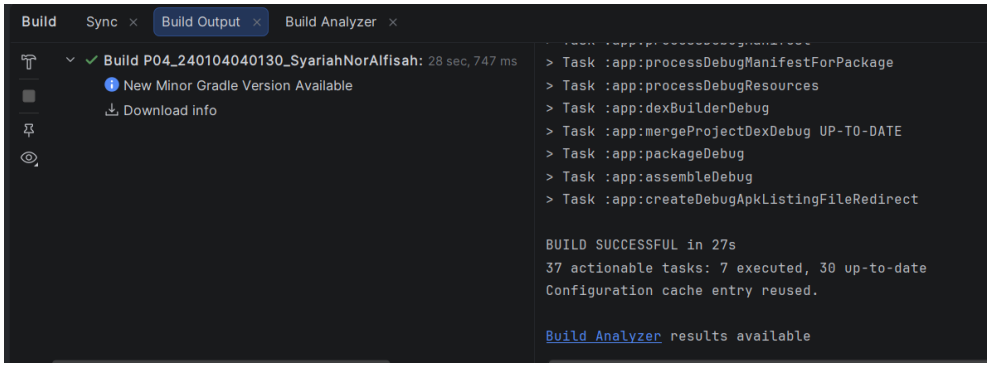
Pembuatan New Resource File bernama strings.xml pada direktori values ditolak karena berkas tersebut sudah tersedia dari template. Penyelesaiannya sama: membuka strings.xml yang ada dan mengganti isinya dengan resource teks P04.



Gambar 5. Kendala strings.xml pada struktur proyek yang sudah berisi Fragment

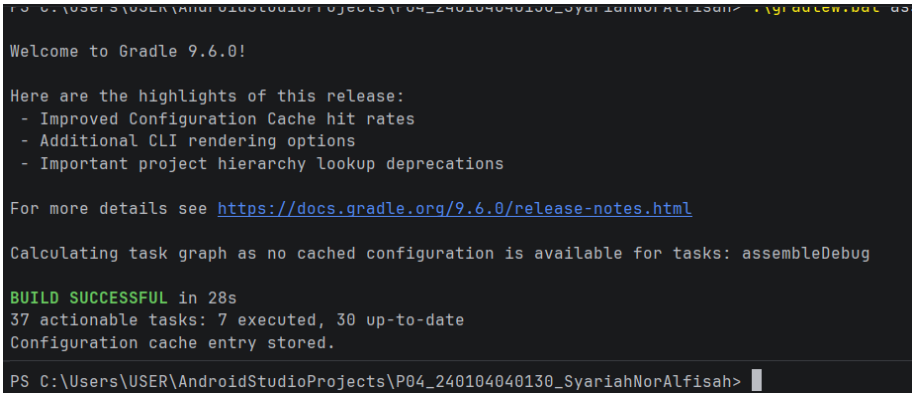
Dialog galat yang sama muncul saat panel Project sudah memuat ListFragment, yang menandakan pembuatan Fragment sudah berjalan. Kendala diatasi dengan cara yang sama (membuka dan mengganti isi berkas yang sudah ada), sehingga tidak ada berkas ganda atau resource dengan key yang sama.

2.2 Build Aplikasi



Gambar 6. Build berhasil pada Android Studio

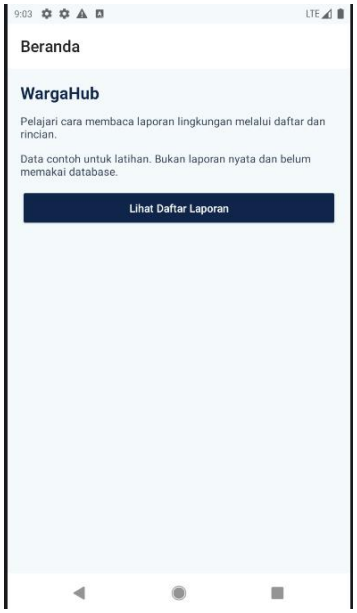
Build Output menampilkan BUILD SUCCESSFUL dalam 27 detik dengan 37 actionable tasks (7 dijalankan dan 30 sudah up-to-date), termasuk tugas assembleDebug. Ini membuktikan seluruh kode, resource, dan dependensi proyek dapat dikompilasi tanpa error (Checkpoint I). Keberhasilan tampilan dan alur tetap dibuktikan melalui foto uji pada bagian berikutnya.



Gambar 7. Build berhasil melalui terminal (gradlew assembleDebug)

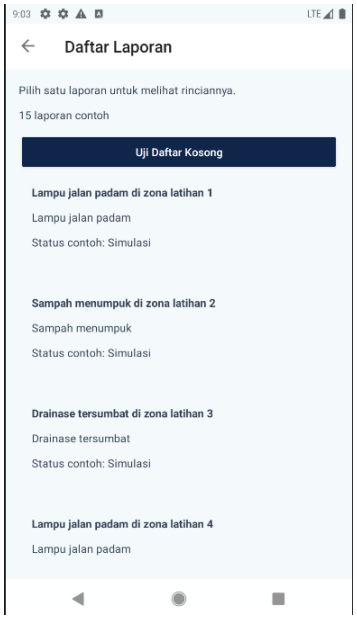
Perintah .\gradlew.bat assembleDebug yang dijalankan dari folder proyek memakai wrapper Gradle 9.6.0 dan berakhir dengan BUILD SUCCESSFUL dalam 28 detik. Foto ini menjadi bukti alternatif build di luar antarmuka Android Studio dan menunjukkan hasil yang sama dengan Gambar 6.

2.3 Tampilan Normal (Portrait, Font Standar)



Gambar 8. Layar Beranda

Beranda tampil satu kali dengan judul “WargaHub”, penjelasan bahwa data merupakan contoh latihan (bukan laporan nyata dan belum memakai database), serta tombol Lihat Daftar Laporan sebagai aksi utama. Hasil ini sesuai skenario T01.



Gambar 9. Layar Daftar Laporan berisi 15 data

Setelah Lihat Daftar Laporan ditekan, tampil teks “15 laporan contoh”, tombol Uji Daftar Kosong, dan baris-baris RecyclerView. Setiap baris memuat judul (misalnya “Lampu jalan padam di zona latihan 1”), kategori, dan “Status contoh: Simulasi”. Hasil ini sesuai skenario T02; toolbar menampilkan judul layar dan tombol Up.



Gambar 10. Layar Rincian Laporan

Memilih laporan “Lampu jalan padam di zona latihan 1” membuka rincian dengan judul, kategori (Lampu jalan padam), status contoh (Simulasi), dan deskripsi yang cocok dengan baris yang dipilih. Tombol Kembali ke Daftar tersedia di bagian bawah, dan toolbar berjudul “Rincian Laporan”. Foto ini menjadi bukti pengiriman argumen ID ke layar rincian (T04).



Gambar 11. Kondisi daftar kosong

Setelah Uji Daftar Kosong ditekan, jumlah berubah menjadi “0 laporan contoh”, daftar disembunyikan, dan muncul pesan “Belum ada laporan pada tampilan latihan. Pilih Tampilkan Data Contoh.” beserta tombol pemulihan Tampilkan Data Contoh. Hasil ini sesuai skenario T08: kondisi kosong memiliki petunjuk dan aksi pemulihan.

2.4 Tampilan Landscape



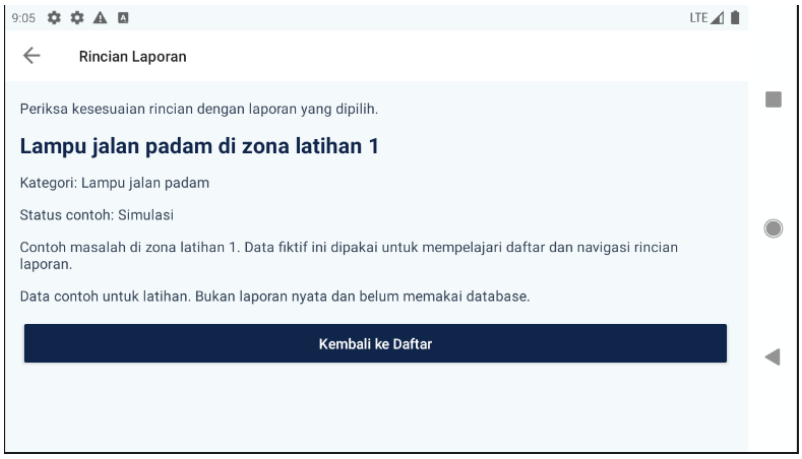
Gambar 12. Beranda pada landscape

Setelah perangkat diputar, Beranda tetap menampilkan judul, penjelasan data contoh, dan tombol Lihat Daftar Laporan tanpa terpotong; tombol navigasi sistem berpindah ke sisi kanan layar.



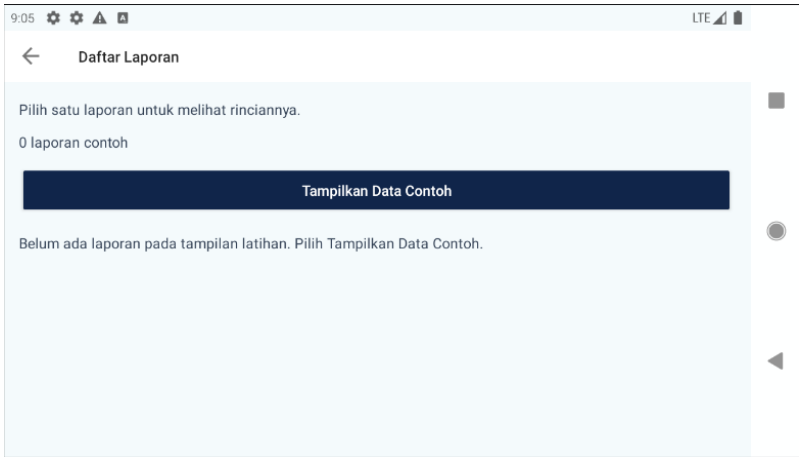
Gambar 13. Daftar Laporan pada landscape

Daftar tetap menampilkan "15 laporan contoh", tombol Uji Daftar Kosong, dan baris laporan zona latihan 1 dan 2 dengan lebar penuh. Karena ruang vertikal berkurang, daftar dapat digulir untuk melihat baris berikutnya.



Gambar 14. Rincian Laporan pada landscape

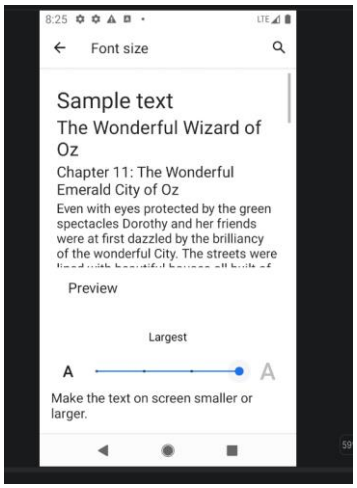
Rincian laporan tetap menampilkan data yang sama (zona latihan 1, kategori Lampu jalan padam, status Simulasi) setelah rotasi, dan tombol Kembali ke Daftar masih terlihat. Hasil ini sesuai skenario T10 (rotasi saat rincian terbuka).



Gambar 15. Daftar kosong pada landscape

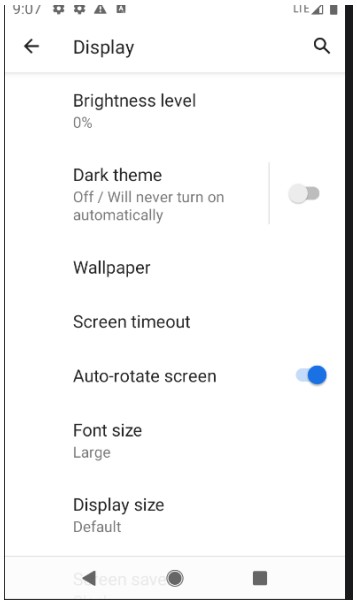
Mode kosong ("0 laporan contoh", pesan petunjuk, dan tombol Tampilkan Data Contoh) tetap muncul setelah perangkat diputar. Hasil ini sesuai skenario T11 (rotasi saat daftar kosong).

2.5 Pengujian Font Besar



Gambar 16. Pengaturan ukuran font

Layar Settings > Font size memperlihatkan teks contoh dengan penggeser pada posisi terbesar (Largest). Foto ini menunjukkan persiapan uji aksesibilitas dasar, yaitu memperbesar skala font perangkat di atas ukuran standar.



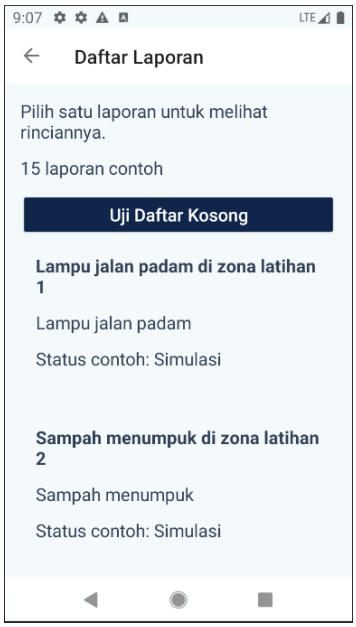
Gambar 17. Pengaturan Display: font Large dan auto-rotate aktif

Pada Settings > Display, Auto-rotate screen aktif dan Font size diatur ke Large, sedangkan Display size tetap Default. Pengaturan ini dipakai untuk uji font besar dan rotasi pada layar-layar berikutnya.



Gambar 18. Beranda dengan font besar

Judul, penjelasan, dan tombol Lihat Daftar Laporan tetap terbaca dan tidak terpotong; teks membungkus ke beberapa baris sesuai ukuran font yang diperbesar.



Gambar 19. Daftar Laporan dengan font besar

Judul baris seperti “Lampu jalan padam di zona latihan 1” membungkus menjadi dua baris tetapi tetap terbaca, dan jumlah “15 laporan contoh” serta tombol Uji Daftar Kosong tidak tertutup. Daftar dapat digulir untuk melihat baris di bawahnya.



Gambar 20. Daftar kosong dengan font besar

Mode kosong tetap menampilkan “0 laporan contoh”, pesan petunjuk, dan tombol Tampilkan Data Contoh dengan teks yang terbaca pada font besar.



Gambar 21. Rincian Laporan dengan font besar

Judul rincian membungkus dua baris, sedangkan kategori, status, deskripsi, dan tombol Kembali ke Daftar tetap terbaca dan dapat dijangkau. Hasil ini mendukung skenario T12 untuk tampilan portrait.

2.6 Tombol Back pada Beranda



Gambar 22. Keluar ke launcher Android

Layar utama (launcher) Android tampil setelah Beranda ditutup dengan Back sistem, tanpa pesan crash. Perilaku ini sesuai modul, yaitu pada Beranda tombol Back mengikuti perilaku keluar aplikasi yang lazim dan tidak membuat Activity baru.

3. Kendala dan Penyelesaian

Tabel 2. Kendala yang dialami

Kendala	Penyebab	Penyelesaian	Bukti
Gagal membuat Kotlin Class MainActivity.kt ("already exists").	Template Empty Views Activity sudah membuat MainActivity.kt pada package yang sama.	Membuka berkas yang ada dan mengganti seluruh isinya dengan kode modul.	Gbr. 3
Gagal membuat resource strings.xml ("already exists").	Berkas strings.xml sudah ada pada res/values dari template.	Membuka strings.xml yang ada dan mengganti isinya; tidak membuat berkas baru.	Gbr. 4, 5

4. Kesimpulan

1. Aplikasi WargaHub P04 berhasil dibangun (BUILD SUCCESSFUL melalui Android Studio dan terminal) dan dijalankan pada emulator Small Phone.
2. Alur Beranda → Daftar Laporan → Rincian Laporan berjalan; daftar menampilkan 15 laporan contoh dan rincian sesuai laporan yang dipilih.
3. Daftar kosong memiliki pesan dan aksi pemulihan, dan tampilan tetap sesuai pada landscape serta font besar.
4. Kendala berupa berkas template yang sudah ada diselesaikan dengan mengganti isi berkas, bukan membuat berkas baru.